

Agentes de Busca Não-informada

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

02 de setembro de 2026

Plano de Aula

1 Instrução pelos Colegas

2 Agentes de Busca

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Agentes de Busca

Pesquisa 003

[P003]

Como foi o estudo prévio?

- (A) Bom
- (B) Razoável
- (C) Difícil de entender
- (D) Não consegui estudar

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Agentes de Busca

Agentes Reflexivos e Agentes de Planejamento

Agente reflexivo

Escolhe a ação com base no estado/percepção atual.
Pode possuir memória ou um modelo do mundo.
Não considera as consequências futuras das ações.

Agente de planejamento

Considera “o que aconteceria se...?”
Usa um **modelo de como o mundo evolui** após cada ação.
Busca uma **sequência de ações** que leve ao objetivo.

Planejamento: olhar para o futuro

Ideia central

Planejar é avaliar como o mundo irá evoluir em resposta às ações, usando um modelo do mundo.

Estado atual $\longrightarrow$ **ações possíveis** $\longrightarrow$
estados futuros

Planejamento

**formular um objetivo + imaginar consequências +
encontrar uma sequência de ações**

Questão 008

[Q008]

Um agente está em um ambiente no qual, ao perceber um objetivo próximo, ele imediatamente escolhe a ação que parece melhor naquele momento. Em determinada situação, essa ação faz o agente ficar preso em um ciclo, pois existe uma parede que impede seu progresso. Qual alteração caracteriza melhor um agente de planejamento?

- (A) Fazer o agente reagir mais rapidamente às percepções atuais.
- (B) Fazer o agente armazenar mais percepções passadas, sem considerar seus possíveis efeitos futuros.
- (C) Fazer o agente utilizar um modelo do mundo para avaliar as consequências das ações antes de escolhê-las.
- (D) Fazer o agente escolher sempre a ação que o aproxima geometricamente do objetivo.

Formalização de um Problema de Busca

Problema de busca

Para procurar uma solução, o agente precisa representar o problema por meio de:

Estado inicial: onde o agente começa.

Espaço de estados: configurações possíveis do mundo.

Função sucessora: ações possíveis e seus efeitos.

Teste de objetivo: verifica se um estado satisfaz o objetivo.

Solução de um Problema de Busca

Solução

Uma solução é um **plano**: uma sequência de ações que transforma o estado inicial em um estado que satisfaz o teste de objetivo.

Solução de um Problema de Busca

Solução

Uma solução é um **plano**: uma sequência de ações que transforma o estado inicial em um estado que satisfaz o teste de objetivo.

Estado inicial $\longrightarrow$ Ação₁ $\longrightarrow$ Estado $\longrightarrow$ Ação₂ $\longrightarrow$... $\longrightarrow$
Objetivo

Questão 009

[Q009]

Dois agentes recebem o mesmo objetivo: sair da cidade A e chegar à cidade B. O agente 1 representa apenas as cidades e estradas relevantes para encontrar uma rota. O agente 2 utiliza uma representação muito mais detalhada, incluindo diversas características do mundo real que não afetam a possibilidade de viajar entre as cidades.

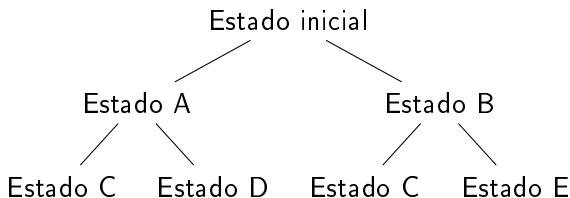
Sobre essa situação, é **correto** afirmar que...

- (A) O agente 2 necessariamente encontrará uma solução melhor, pois sua representação contém mais informações sobre o mundo real.
- (B) Os dois agentes necessariamente encontrarão exatamente a mesma solução, pois possuem o mesmo objetivo.
- (C) O agente 1 não pode encontrar uma solução válida, pois uma representação de busca precisa reproduzir todos os detalhes do mundo real.
- (D) O agente 1 pode encontrar uma solução mais facilmente, pois uma abstração adequada elimina detalhes irrelevantes para o problema.

Árvore de Busca

Ideia central

A partir do estado inicial, podemos imaginar diferentes sequências de ações e, portanto, diferentes futuros possíveis.



Estado $\neq$ Nó

Estado

Representa uma configuração do problema.

Estado $\neq$ Nó

Estado

Representa uma configuração do problema.

Nó da árvore de busca

Representa um **estado + o caminho (plano) usado para chegar até ele.**

Estado $\neq$ Nó

Estado

Representa uma configuração do problema.

Nó da árvore de busca

Representa um **estado + o caminho (plano) usado para chegar até ele**.

Dois caminhos diferentes podem chegar ao **mesmo estado**.

Questão 010

[Q010]

Durante a expansão, dois caminhos diferentes chegam ao mesmo estado S . Qual afirmação está mais adequada sobre a modelagem desse caso?

- (A) Na árvore de busca, os dois casos devem ser o mesmo nó, pois estado e nó são equivalentes.
- (B) Na árvore de busca, são nós diferentes; em busca em grafo, pode haver fusão/pruning com critério sobre caminhos.
- (C) Se os custos acumulados forem iguais, os nós passam a ser equivalentes em qualquer representação.
- (D) Dois caminhos distintos nunca devem atingir o mesmo estado em problemas bem formulados.

Fronteira

Fronteira (fringe)

Na busca em árvore, mantemos uma **fronteira (fringe)** de planos parciais. Cada expansão remove um nó da fronteira, gera sucessores e adiciona novos planos.

O ponto central é o **critério de escolha** do próximo nó da fronteira.

DFS (Busca em Profundidade): expande o nó mais profundo.

BFS (Busca em Largura): expande o nó mais raso.

UCS (Busca de Custo Uniforme):

expande o nó com menor custo acumulado $g(n)$.

Esse critério muda completude,
otimalidade e custo de tempo/memória.

Questão 011

[Q011]

Considere a fronteira atual com três nós:

p_1 : profundidade 4, $g = 7$

p_2 : profundidade 2, $g = 9$

p_3 : profundidade 3, $g = 5$

Qual alternativa descreve corretamente o próximo nó expandido por cada estratégia?

- (A) DFS, BFS e UCS escolhem p_3 , pois ele tem menor custo.
- (B) DFS escolhe p_1 ; BFS escolhe p_2 ; UCS escolhe p_3 .
- (C) BFS e UCS sempre escolhem o mesmo nó quando os custos são positivos.
- (D) DFS e UCS sempre escolhem o mesmo nó quando todos os custos de ação são 1.

Agentes de Busca Não-informada

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

02 de setembro de 2026